FUNZIONI in 2 VARIABILI

def. Una funzione in 2 variabili è una relazione f che associa ad ogni coppia orientata di numeri reali $(x;y)$ appartenenti al dominio $\mathbb{D} \subseteq \mathbb{R}^2$, uno ed un solo numero reale $z = f(x;y)$.

$$f: \mathbb{D} \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

$$(x;y) \mapsto z$$

- $(x;y)$: coppia di variabili indipendenti
- z: variabile dipendente

Ripasso regole x domini

- f. razionale intera $\to \mathbb{D} \equiv \mathbb{R}^2$
- f. razionale fratta $\to \mathbb{D}$: den. $\neq 0$
- f. irrazionale
  - indice dispari : $\mathbb{D} \equiv \mathbb{R}^2$
  - indice pari : $\mathbb{D}$: radicando ≥ 0
- f. esponenziale : $\mathbb{D} \equiv \mathbb{R}^2$
- f. logaritmica : $\mathbb{D}$: argomento > 0

es. $z = \dfrac{\ln(2x-y)}{\sqrt{x^2+y^2-2x}}$

$$\begin{cases} 2x-y>0 \\ x^2+y^2-2x \geq 0 \\ x^2+y^2-2x \neq 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x-y>0 \\ x^2+y^2-2x>0 \end{cases}$$

① $2x-y>0$ → $P(1;0)$ → $2\cdot 1-0>0$ → $2>0$ V

$2x-y=0$ retta

$y=2x$

x	y
0	0
1	2
-1	-2

② $x^2+y^2-2x>0$ → $P(1;0)$ → $1-2>0$ → $-1>0$ F

$x^2+y^2-2x=0$

$C(1;0)$ $r=\sqrt{1+0-0}=1$

